

福建省中职学业水平测试公共基础数学押题卷A 答案解析

预测模拟用途 | 满分100分 | 15选择+5填空+4解答

选择题

1. 答案：A。解析：A与B的公共元素是2和4，所以 $A \cap B = \{2, 4\}$ 。
2. 答案：B。解析：-1取到，4取不到，所以为 $[-1, 4)$ 。
3. 答案：A。解析： $4x-3>9$ ， $4x>12$ ，所以 $x>3$ 。
4. 答案：B。解析：分母不能为0，所以 $x-2 \neq 0$ ，即 $x \neq 2$ 。
5. 答案：B。解析：一次函数 $y=kx+b$ 中， $k=-2<0$ ，所以函数为减函数。
6. 答案：B。解析：因为 $2^3=8$ ，所以 $\log_2 8=3$ 。
7. 答案：C。解析：特殊角三角函数值： $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。
8. 答案：C。解析：公差为3，第5项 $a_5=1+4 \times 3=13$ 。
9. 答案：C。解析：被抽取调查的120名学生构成样本。
10. 答案：C。解析：长方体体积 $=5 \times 4 \times 3=60$ 。
11. 答案：A。解析： $x>2$ 一定推出 $x>0$ ；但 $x>0$ 不一定推出 $x>2$ ，所以是充分不必要条件。
12. 答案：B。解析：两条直线斜率相同、截距不同，所以平行。
13. 答案：A。解析： $a-b=(2-1, 3-(-2))=(1, 5)$ 。
14. 答案：A。解析：标准方程 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ ，圆心为 $(a, b)=(3, -1)$ 。
15. 答案：B。解析：分步计数： $3 \times 4=12$ 种。

填空题

16. 答案： $x \leq -1$ 或 $x \geq 2$ 。解析：两根为-1和2，二次式开口向上，大于等于0取两侧，所以 $x \leq -1$ 或 $x \geq 2$ 。
17. 答案：3。解析： $f(3)=3^2-2 \times 3=9-6=3$ 。
18. 答案：18。解析： $a_3=2 \times (-3)^2=18$ 。
19. 答案： $\frac{1}{2}$ 。解析：偶数有2、4两个，共4个数，所以概率为 $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$ 。
20. 答案：2。解析： $k=\frac{5-1}{2-0}=2$ 。

解答题

21. 答案： $(1)\{3, 5\}$ ； $(2)\{1, 3, 4, 5, 6, 7, 9\}$ ； $(3)\{1, 2, 7, 8, 9\}$ 。解析： $A \cap B = \{3, 5\}$ 。 $A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 6, 7, 9\}$ 。U中不属于B的元素为 $\{1, 2, 7, 8, 9\}$ 。
22. 答案： $(1)y=6x+30$ ； $(2)270$ 元； $(3)50$ 本。解析：总费用为 $y=6x+30$ 。 $x=40$ 时， $y=6 \times 40+30=270$ 。 $6x+30 \leq 330$ ，得 $x \leq 50$ ，最多50本。
23. 答案： $(1)2$ ； (2) 圆心 $(1, 2)$ ，半径5； (3) 不在圆上。解析： $k=\frac{7-1}{4-1}=2$ 。圆心为 $(1, 2)$ ，半径为5。点B代入得 $(4-1)^2+(7-2)^2=9+25=34$ ，不等于25，所以不在圆上。
24. 答案： $(1)24$ 个； $(2)a_n=12+3(n-1)$ ； $(3)90$ 个。解析：这是等差数列， $a_1=12$ ， $d=3$ 。 $a_5=12+4 \times 3=24$ 。 $a_n=12+3(n-1)$ 。前5天和 $S_5=(12+24) \times 5/2=90$ 。